



1. Calcular la integral doble de la función $f(x, y) = 4x - y$, definida en el rectángulo $[-1, 1] \times [0, 1]$. Para tal propósito use las particiones

$$P_n = \left\{ \left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n} \right) \mid \begin{array}{l} i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n \\ j = 0, 1, 2, \dots, n \end{array} \right\},$$

donde $n \in \mathbb{N}$

2. Recorra al límite de las sumas superiores e inferiores para determinar el valor de la integral doble de la función $f(x, y) = x + 2xy$ definida en el rectángulo $[0, 1] \times [0, 2]$

3. Sea $\mathcal{R} = [0, 4] \times [-1, 2]$. Use una suma de Riemann con $m = 4$, $n = 2$ para estimar el valor de

$$\iint_{\mathcal{R}} (1 - xy^2) dA$$

Tome los puntos muestra que sean

- a) las esquinas derechas inferiores de los rectángulos.
- b) las esquinas izquierdas superiores de los rectángulos.
4. En el rectángulo $[0, 1] \times [0, 3]$ se define $f(x, y) = x^2 + y^2$. Siendo $P = \{0, 1/2, 1\}$ y $Q = \{0, 1, 2, 3\}$ determine la suma inferior $L(f, P \times Q)$ y la suma superior $U(f, P \times Q)$.

5. Demuestre que toda función continua definida en un rectángulo (contenido en $\mathbb{R}^2$) de lados paralelos a los ejes coordenados es integrable.

6. En el rectángulo $\mathcal{R} = [-1, 1] \times [-1, 1]$ se define

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 & ; (x, y) \in \mathbb{Q}^2 \cap \mathcal{R} \\ -x^2 - y^2 & ; (x, y) \in \mathbb{I}^2 \cap \mathcal{R} \end{cases}$$

Demuestre que f no es integrable.

7. Sean los rectángulos $A, B \subset \mathbb{R}^2$ y sea el subconjunto $Y \subset A \cap B$. Defina las funciones características A_Y y B_Y . Pruebe que la integral A_Y sobre A existe si y solo si existe la integral de B_Y sobre B . Además tales integrales son iguales.

8. Sea el rectángulo $A = [-1, 1] \times [-1, 1]$, y el conjunto $Y = \{(x, y) : y = x^2, x \in [-1, 1]\}$. Demuestre que la integral de la función A_Y sobre A es cero.

9. Demuestre que toda función continua f definida sobre un bloque de $\mathbb{R}^2$ es integrable.

10. Demuestre que

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} (\text{cte}) dA = (\text{cte})(b-a)(d-c)$$

Use este resultado para demostrar que

$$0 \leq \iint_{\mathcal{R}} \sin \pi x \cos \pi y dA \leq \frac{1}{32}$$

$$\text{donde } \mathcal{R} = \left[0, \frac{1}{4}\right] \times \left[0, \frac{1}{4}\right].$$

11. Demuestre que

$$\frac{1}{e} \leq \frac{1}{4\pi^2} \iint_{[-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]} e^{\sin(x+y)} dx dy \leq e$$

12. Considere la integral

$$I = \int_1^3 \int_0^1 y e^{xy} dy dx$$

- a) Calcule la integral I recurriendo a la integración por partes y haciendo uso de la fórmula

$$\int e^x(x^{-1} - x^{-2})dx = x^{-1}e^x + C.$$

- b) Calcule la integral I usando el Teorema de Fubini para cambiar el orden de integración (es decir, integre primero con respecto a x).

¿Qué método le resulto menos tedioso?

13. Recurriendo a argumentos relacionados con el concepto de simetría en el plano cartesiano, deduzca que

$$\iint_{[-1,1] \times [-1,1]} xy^2 dA = 0$$

14. En el rectángulo $[0, 1] \times [0, 1]$ se define

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/y^2 & 0 < x < y < 1 \\ -1/x^2 & 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Demuestre que

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy \neq \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx$$

¿Contradice esto al Teorema de Fubinni?

15. Calcule

$$\iint_{[0,1] \times [0,1]} (x^2 + y^2) dx dy$$

16. Calcular

a) $\iint_{[0,\pi] \times [0,\pi]} |\cos(x + y)| dx dy$

b) $\iint_{[0,1] \times [0,1]} \frac{x^2}{1 + y^2} dx dy$

c) $\iint_{[-1,1] \times [0,2]} \sqrt{|y - x^2|} dx dy$

17. Calcular el volumen del sólido que se levanta desde el cuadrado $[0, \pi] \times [0, \pi]$ (contenido en el plano $X \times Y$) hasta la gráfica de la función $z = \cos(x - y)$.

18. Encuentre la masa y el centro de masa de una región cuadrada de vertices $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$; y cuya densidad en el punto (x, y) viene dada por

$$\rho(x, y) = |x| + |y|$$

19. Calcule la integral

$$\iiint_B x^2 e^{y+3z} dx dy dz,$$

donde $B = [1, 4] \times [0, 3] \times [2, 6]$

20. Sea $B = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$. Calcule las integrales.

a) $\iiint_B e^{-xy} y dV$

b) $\iiint_B z e^{x+y} dV$

c) $\iiint_B e^{x+y+z} dV$

d) $\iiint_B x^2 y dV$

e) $\iiint_B e^{x+z} dV$

f) $\iiint_B z e^{x+y} y dV$

g) $\iiint_B (2x + 3y + z) dV$

h) $\iiint_B \frac{1}{\sqrt{1 + x + y + z}} dV$